PLUGIN architectuur

Daniel Kapitan

Contents

Voorwoord 5

1 Inleiding en doelen 7
1.1 Inleiding 7
1.2 Requirementsoverzicht 8
1.3 Kwaliteitsdoelen 8
1.4 Belanghebbenden 8

2 Architectuur kaders 9

3 Context en Systeem Scope 11
3.1 Business Context 11
3.2 Technische Context 11

4 Oplossing Strategie 13

5 Bouwstenen View 15
5.1 Gehele whitebox Systeem 15
5.1.1 <Naam black box 1> 15
5.1.2 <Naam black box 2> 15
5.1.3 <Naam black box n> 15
5.1.4 <Naam interface 1> 15
5.1.5 <Naam interface m> 15
5.2 Niveau 2 15
5.2.1 White Box *<bouwsteen 1>* 15
5.2.2 White Box *<bouwsteen 2>* 15
5.2.3 White Box *<bouwsteen m>* 15
5.3 Niveau 3 16
5.3.1 White Box *<bouwsteen x.1>* 16
5.3.2 White Box *<bouwsteen x.2>* 16
5.3.3 White Box *<bouwsteen y.1>* 16

6 Runtime View 17
6.1 <Runtime Scenario 1> 17
6.2 <Runtime Scenario 2> 17
6.3 17
6.4 <Runtime Scenario n> 17

7 Deployment View 19
7.1 Infrastructuur Niveau 1 19
7.2 Infrastructuur Niveau 2 19

7.2.1 *<Infrastructuur Element 1>* 19
7.2.2 *<Infrastructuur Element 2>* 19
7.2.3 *<Infrastructuur Element n>* 19

8 Cross-cutting Concepten 21
8.1 *<Concept 1>* 21
8.2 *<Concept 2>* 21
8.3 *<Concept n>* 21

9 Architectuur Beslissingen 23

10 Kwaliteit Eisen 25
10.1 Kwaliteits Boom 25
10.2 Kwaliteits Scenarios 25

11 Risico's en Technische Schuld 27

12 Woordenlijst 29

Referenties 31

Bibliography 33

Voorwoord

Over arc42

arc42, de Template voor documentatie van software en systeem architectuur.
Gecreeerd en onderhouden door Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke en bijdragers.
Template Versie: 8.2-NL. De NL versie is gebaseerd op EN asciidoc template, March 2023.
© We erkennen dat dit document materiaal gebruikt van de arc42 architectuur template, https://arc42.org.

1. Inleiding en doelen

1.1 Inleiding

De Nederlandse zorg beschikt over grote hoeveelheden waardevolle gezondheidsdata. Deze data worden vooral verzameld voor primair gebruik: het verlenen van zorg. Secundaire toepassingen, zoals (wetenschappelijk) onderzoek, kwaliteitsverbetering en innovatie, stellen fundamenteel andere eisen aan datakwaliteit, datastandaardisatie en dataharmonisatie. Hierdoor is het voor ziekenhuizen – en met name regionale instellingen – complex en arbeidsintensief om gegevens beschikbaar te maken voor secundair gebruik. Door de komst van de European Health Data Space (EHDS) moet hier dringend een oplossing voor komen: deze Europese wetgeving vereist vanaf maart 2027 dat EU lidstaten (en alle datahouders daarbinnen) hun gezondheidsdata op een veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde manier kunnen ontsluiten voor zowel primair als secundair gebruik.

Het **Pl**atform voor **U**itwisseling en Her**g**ebruik van Kl**i**nische Data **N**ederland (PLUGIN) beoogt klinische data die routinematig in ziekenhuizen wordt vastgelegd te ontsluiten op een veilige, schaalbare en duurzame wijze. In eerste instantie richt PLUGIN zich op data zoals die in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) worden vastgelegd, maar op termijn kunnen ook andere databronnen worden ontsloten, zoals beeldmateriaal in PACS-systemen en laboratoriumgegevens uit LIMS-systemen.

De architectuur van PLUGIN neemt onverkort de uitgangspunten voor landelijk dekkend netwerk voor databeschikbaarheid over, te weten[1]:

- **Privacy en security by design:** privacy en gegevensbeveiliging worden al bij de ontwikkeling van functionaliteit voor het landelijk dekkend netwerk meegenomen in het ontwerp.
- **Een hoge mate van opensourcewerken:**** door in openbaarheid vrij toegankelijke software en code te ontwikkelen, wordt het risico op leveranciersafhankelijkheid zoveel mogelijk voorkomen.
- De mogelijkheid tot **schaalbaarheid** zodat functionaliteit later opgeschaald kan worden naar landelijk gebruik.
- De mogelijkheid van **inbeheername door een publieke organisatie** zodat beschikbaarheid van data geen verdienmodel wordt.
- De **brede toepasbaarheid** van het landelijk dekkend netwerk over het gehele zorg- en welzijnsdomein en ook voor secundair gebruik.
- **Data worden zoveel mogelijk opgeslagen bij de bron.** Altijd onder verantwoordelijkheid en invloedssfeer van de bronhouder.

Ondanks deze uitgangspunten, kunnen we constateren dat tijdens de ontwikkeling van PLUGIN een serieuze lancune ten aanzien van de uitwerking van de principes van *privacy en security by design* en *data worden zoveel mogelijk opgeslagen bij de bron*. Het merendeel van de huidige oplossingen gaan uit van centrale data-opslag, wat in schril contract staat met overweging 80 van de EHDS:

> Gezien de gevoeligheid van gezondheidsgegevens moeten waar mogelijk beginselen als "privacy door ontwerp" en "privacy door standaardinstellingen" en het concept "breng de vragen naar de gegevens in plaats van die gegevens te verplaatsen" in acht worden genomen.

Het concept van *data visiting*, ook wel bekend als *federated computing*, *algorithm-to-the-data* of *Personal Health Train (PHT)*, wordt nergens in de EHDS nader toegelicht2. De TEHDAS2

[1] Zie https://www.datavoorgezondheid.nl/onderwerpen/l/landelijk-dekkend-netwerk

consultatie[2] gaat hier tot op zekere hoogte wel op in en maakt een aanzet voor de definitie van federated computing.

ℹ Definities federated computing in TEHDAS2

- **Gefedereerde berekening:** gedecentraliseerde berekening van data waarbij de berekeningen op lokale, gedistribueerde 'stations' worden uitgevoerd in plaats van centrale verwerking in één centraal systeem
- **Gefedereerde analyse:** een specifieke vorm van gefedereerde verwerking waarbij statistieken lokaal worden berekend op verschillende 'stations'. Deze methode is geschikt voor o.a. vergelijkende analyses, multi-centra onderzoek en andere vormen van collaboratieve statistische analyse. Alleen geaggregeerde resultaten of samenvattende statistieken worden uit de lokale stations geexporteerd, met bijhorende waarborgen dat geen gegevens uit de stations worden onttrokken die later zouden kunnen worden herleid tot individuele personen; heridentificatie moet worden voorkomen.
- **Gefedereerd leren:** een specifieke vorm van gefedereerde berekening waarbij modellen worden getraind en gevalideerd op gedistribueerde BVOs. De ruwe data wordt niet gedeeld tussen de BVOs. In plaats daarvan worden alleen de model updates gedeeld om daarmee betere data privacy en beveiliging te bereiken. Omdat het moeilijk is om de anonimiteit van tussentijdse resultaten te beoordelen, is het essentieel dat gefedereerd leren gebeurd in een vertrouwd netwerk van BVOs.

1.2 Requirementsoverzicht

1.3 Kwaliteitsdoelen

1.4 Belanghebbenden

Rol/Naam	Contact persoon	Verwachtingen
<Rol-1>	*<Contact-1>*	*<Verwachting-1>*
<Rol-2>	*<Contact-2>*	*<Verwachting-2>*

[2] TEHDAS2 is een Europees programma dat zich richt op het opstellen van richtlijnen en technische specificaties secundair gebruik van gezondheidsgegevens in Europa. Het programma loopt van 1 mei 2024 tot 31 december 2026. De informatie die beschikbaar was per 1 januari 2026 is meegenomen in de architectuur van PLUGIN.

2. Architectuur kaders

<Alles wat teams beperkt in hun ontwerp- en implementatiebeslissingen of beslissingen over gerelateerde processen. Kan soms verder gaan dan individuele systemen en geldt voor hele organisaties en bedrijven.>

3. Context en Systeem Scope

3.1 Business Context

<Diagram of Tabel>
<optioneel: Uitleg van de externe domein interfaces>

3.2 Technische Context

<Diagram of Tabel>
<optioneel: Uitleg van technische interfaces>
<Mapping Input/Output naar kanalen>

4. Oplossing Strategie

<Korte samenvatting en uitleg van de fundamentele beslissingen en oplossingsstrategieën die de architectuur vormgeven. Kan technologie, top-level decompositie, benaderingen om de belangrijkste kwaliteitsdoelen te bereiken en relevante organisatorische beslissingen omvatten.>

5. Bouwstenen View

5.1 Gehele whitebox Systeem

<Overzichts Diagram>

Motivatie

<tekstuele uitleg>

Ingesloten bouwstenen

<Beschrijving van ingesloten bouwstenen ('black boxes')>

Belangrijke Interfaces

<Beschrijving van belangrijke interfaces>

5.1.1 <Naam black box 1>

<Doel/Verantwoordelijkheid>

<Interface(s)>

<(Optioneel) Kwaliteits-/Prestatie karakteristieken>

<(Optioneel) directories/bestand locaties>

<(Optioneel) Vervulde requirements>

<(Optioneel) Open issues/problemen/risico's>

5.1.2 <Naam black box 2>

<black box template>

5.1.3 <Naam black box n>

<black box template>

5.1.4 <Naam interface 1>

...

5.1.5 <Naam interface m>

5.2 Niveau 2

5.2.1 White Box *<bouwsteen 1>*

<white box template>

5.2.2 White Box *<bouwsteen 2>*

<white box template>

...

5.2.3 White Box *<bouwsteen m>*

<white box template>

5.3 Niveau 3

5.3.1 White Box *<bouwsteen x.1>*

<white box template>

5.3.2 White Box *<bouwsteen x.2>*

<white box template>

5.3.3 White Box *<bouwsteen y.1>*

<white box template>

6. Runtime View

6.1 <Runtime Scenario 1>

- *<voeg een runtime diagram of een tekstuele beschrijving van het scenario toe>*
- *<voeg een beschrijving toe van bijzondere aspecten van de interactie tussen de instanties van de bouwstenen die in dit diagram worden weergegeven>*

6.2 <Runtime Scenario 2>

6.3 ...

6.4 <Runtime Scenario n>

7. Deployment View

7.1 Infrastructuur Niveau 1

<Overzichts Diagram>

Motivatie

<uitleg in tekstuele vorm>

Kwaliteit en/of Performance Eigenschappen

<uitleg in tekstuele vorm>

Mapping van Bouwstenen naar Infrastructuur

<beschrijving van de mapping>

7.2 Infrastructuur Niveau 2

7.2.1 *<Infrastructuur Element 1>*

<diagram + uitleg>

7.2.2 *<Infrastructuur Element 2>*

<diagram + uitleg>

...

7.2.3 *<Infrastructuur Element n>*

<diagram + uitleg>

8. Cross-cutting Concepten

8.1 *<Concept 1>*

<uitleg>

8.2 *<Concept 2>*

<uitleg>

...

8.3 *<Concept n>*

<uitleg>

9. Architectuur Beslissingen

<Belangrijke, kostbare, kritische, grootschalige of risicovolle architectuurbeslissingen inclusief rationale. Gebruik ADR (Architecture Decision Records) formaat waar van toepassing.>

10. Kwaliteit Eisen

10.1 Kwaliteits Boom

<De kwaliteitsboom (zoals gedefinieerd in ATAM – Architecture Tradeoff Analysis Method) met kwaliteits-/evaluatiescenario's als bladeren.>

10.2 Kwaliteits Scenarios

<Concretisering van (soms vage of impliciete) kwaliteitseisen door middel van kwaliteitsscenario's. Gebruik scenario's om te beschrijven wat er moet gebeuren wanneer een bepaalde kwaliteitseis in de praktijk wordt gebracht.>

11. Risico’s en Technische Schuld

<Een lijst van geïdentificeerde technische risico’s of technische schuld, geordend op prioriteit.>

12. Woordenlijst

Term	Definitie
<Term-1>	*<definitie-1>*
<Term-2>	*<definitie-2>*

Referenties

Bibliography